DOKUMEN PENGAJUAN • 2026

SISTEM INFORMASI BANK SAMPAH DIGITAL DESA SINDANGHEULA

Berbasis Web Mobile-First

Desa Sindangheula
Kecamatan Pabuaran
Kabupaten Serang, Provinsi Banten

TRANSPARAN • MUDAH DIAKSES • BERKELANJUTAN

Workflow web empat role

Empat role dan penyempurnaan UI 8 Oktober 2026

Website mobile-first Bank Sampah Digital Sindangheula. Data saat cutover adalah dummy. Penerimaan penggunaan di desa tetap memerlukan UAT pengguna nyata.

Peran	Tanggung jawab
Warga	Akun dan smartphone sendiri; saldo, riwayat, kartu, pengajuan pickup, pencairan tunai, dan sembako.
Petugas	Pindai warga, setoran, pickup, layanan keliling, dan sembako pada area tugas aktif. Tidak membayar tunai.
Bendahara	Mengambil serta mencatat pembayaran tunai pada area tugas aktif. Laporan hanya pembayaran sendiri.
Admin	Akun beserta area tugas, verifikasi warga, wilayah, harga, paket, laporan, audit, pemeriksaan saldo satu Admin, koreksi resmi, pengecualian, dan Health baca-saja. Bukan pelaksana fisik rutin.

Alur layanan rutin

Setoran

Petugas mencari nama/nomor atau memindai warga aktif, memilih hasil yang sesuai, mengonfirmasi identitas sekaligus membuka setoran, mengisi jenis, kondisi, dan berat aktual, memeriksa total, lalu mencatat setoran. Semua setoran langsung final dan membuat satu mutasi masuk. Foto lampiran opsional. Transaksi final yang salah ditangani melalui koreksi atau pembalikan resmi.

Pickup

Warga mengisi satu form alamat, tanggal pilihan, dan jenis sampah dari menu Layanan. Perkiraan dan foto opsional. Petugas searea mengambil tugas; penjadwalan memakai tanggal pilihan, kemudian menuju lokasi, menandai dijemput, dan menyelesaikan penimbangan aktual. Pickup selesai hanya setelah setoran final. Warga membatalkan sebelum klaim; claimant melepas tugas hanya sebelum sampah dijemput.

Pencairan tunai

Pengajuan Warga langsung menahan saldo dan menunggu Bendahara. Bendahara mengambil pembayaran hanya jika uang tunai fisik tersedia. Setelah uang diberikan satu kali, claimant mencatat pembayaran. Mutasi keluar, konversi hold, waktu, pelaksana, dan kuitansi disimpan atomik. Tidak ada transfer bank, approval Admin, pembayaran sebagian, tombol tunda kas, atau expiry otomatis.

Sembako

Pengajuan paket aktif langsung menahan saldo dan menunggu Petugas. Petugas mengambil tugas hanya bila paket tersedia, lalu dapat langsung menyerahkan dan mencatat penyerahan. Paket siap diambil merupakan pilihan untuk pengambilan kemudian, bukan tahap wajib. Tidak tersedia sebelum klaim memerlukan alasan dan melepas hold tanpa mutasi keluar.

Saldo dan penanganan kendala

Kendala dan pengecualian

Claimant boleh melepas klaim hanya jika belum ada serah fisik; hold tetap aktif. Penyerahan yang belum dapat dipastikan dikunci dan dilaporkan ke Admin. Admin memastikan fakta, menulis alasan, dan melakukan autentikasi ulang. Jika sudah diserahkan, penyelesaian memakai sumber mutasi yang unik. Jika belum dan ada permintaan batal Warga, transaksi dibatalkan dan dana dilepas. Jika belum tanpa permintaan batal, tugas kembali ke antrean dengan dana tetap disisihkan. Jika belum pasti, tetap terkunci tanpa mutasi keluar. Pembatalan sebelum klaim langsung melepas hold. Setelah klaim, permintaan batal mengunci penyerahan; pelaksana memastikan belum diserahkan sebelum hold dilepas. Jika sudah/tidak pasti, Admin memeriksa sebagai pengecualian. Waktu serah yang diketahui disimpan terpisah dari waktu pencatatan.

Saldo

Saldo tersedia adalah mutasi masuk dikurangi mutasi keluar dan hold aktif. Saldo tertahan belum merupakan mutasi keluar. Pembatalan sah atau paket tidak tersedia melepas hold tepat satu kali. Konfirmasi penyerahan membuat mutasi keluar tepat satu kali. Tombol yang dicoba ulang tidak boleh menyebabkan penyerahan fisik kedua.

Pemeriksaan saldo harian

Satu Admin membuat pembanding harian dan mencatat hasil sendiri tanpa persetujuan kedua. Selisih harus dijelaskan; pemeriksaan tidak otomatis membayar transaksi atau mengubah saldo. Isian tunai dan catatan terikat pada tanggal/versi yang dipilih.

Batas akses dan layanan

- Satu akun memiliki tepat satu dari empat role tetap. Izin tidak dapat diedit melalui panel. Admin aktif terakhir dilindungi pada layanan dan database.
- Penimbangan/finalisasi setoran serta penyiapan pilihan dan serah-terima sembako tetap melalui web. Bot Telegram belum diimplementasikan. WhatsApp tidak digunakan.
- Semua warga diasumsikan mempunyai smartphone; tidak ada pengajuan oleh pengurus atas nama Warga.
- Lampiran rutin opsional. Bila diunggah, file tetap tervalidasi dan privat. Kuitansi sistem bukan bukti independen bahwa uang/barang benar-benar berpindah.
- Tidak ada modul kas atau stok terperinci. Ketersediaan uang/paket merupakan tanggung jawab pelaksana sebelum mengambil tugas.
- Pengumuman, harga publik, estimasi nilai, target pengumpulan, partisipasi RT/RW, dan bank sampah keliling tetap tersedia sesuai role. Statistik publik tidak memuat data pribadi.
- Teknologi utama tetap Laravel 13, PHP 8.3 atau lebih baru, MySQL 8.0.30/InnoDB, Livewire 4, Filament 5, dan Vite.
- Antrean Petugas/Bendahara dipaginasi dan memisahkan Menunggu/Tugas saya. Foto/catatan tambahan dapat dilipat. Form edit mempertahankan data; bukti publik dibaca ulang dari server termasuk invalidasi QR.

Pengujian dan penerimaan

UAT empat role harus mencatat keberhasilan menyelesaikan tugas, kebutuhan bantuan, salah klik, waktu, dan pemahaman status. Tes otomatis bukan pengukuran usability. Tidak ada klaim nilai SUS atau hasil peserta nyata sebelum sesi tersebut dilakukan.

Hasil validasi teknis dicatat terpisah pada dokumentasi repository sesuai eksekusi aktual. Reset demo hanya untuk database lokal yang dijaga oleh command khusus. Tidak ada deployment pada tahap cutover lokal ini.

Panduan serah fisik

1. Pastikan claimant dan warga yang benar sebelum menyerahkan uang/paket.
2. Lakukan serah fisik satu kali, lalu catat menggunakan tombol penyelesaian.
3. Jika respons hilang, baca status dan kuitansi terlebih dahulu; jangan mengulangi serah fisik.
4. Jika belum dapat dipastikan, laporkan pengecualian dan tunggu keputusan Admin.